

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台

2021 年企业自行监测年度报告

批准: 刘 喜

审核: 杨建设

编制: 岳永红

内蒙古京能盛乐热电有限公司

2022 年 1 月 7 日



2021 年企业自行监测年度报告

一、 企业基本情况

内蒙古京能盛乐热电有限公司 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷机组，工程动态投资 33.2 亿元。由北京能源集团有限责任公司投资建设，是呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区发展云计算产业的重点配套项目，区域能源中心。

内蒙古京能盛乐冷热电联供项目是内蒙古自治区首个大型燃煤冷、热、电三联供项目，承担着盛乐现代服务业集聚区及周边热能、电能、制冷用热源的供应任务。工程采用中水、双水内冷发电机、高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置、全封闭煤场，并采用“三塔合一”（烟囱、脱硫吸收塔、间接冷却塔合一）、“两机一塔”节能环保技术，可节约土地，改善污染物排放效果。机组运行期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标分别低于 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，是内蒙古地区首次实现超低排放的新建机组，在内蒙古自治区处于领先水平。

#1 机组烟气在线监测设备已于 2015 年 12 月 28 日通过呼市环保局验收（呼环验[2015]11 号）；12 月 30 日单项竣工环保通过呼市环保局验收（呼环政验[2015]35 号）；2016 年 1 月 6 日单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环函[2016]6 号）；内蒙古发改委于 2016 年 1 月 25 日发函（内发改价函

[2016]46号)批复#1机组从2015年12月30日起执行环保电价。2016年7月8日通过超低排放竣工环保验收(内环验[2016]17号)。

#2机组烟气在线监测设备已于2016年2月26日通过呼市环保局验收(呼环验[2016]2号);3月8日超低排放及单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收(内环验[2016]4号);3月20日内蒙古发改委发函(内发改价函[2016]119号)批复#2机组从2016年3月2日起执行环保电价。

2017年1月12日,盛乐热电取得原呼和浩特环境保护局《关于内蒙古京能盛乐2×350MW冷热电联供项目竣工环保验收的批复》(呼环政验字[2017]1号),顺利通过机组整体竣工环境保护验收。

废气治理设施主要包括:除尘系统采用电袋复合除尘器,除尘效率达99.95%;脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫,脱硫效率达98.96%以上;脱硝系统采用低氮燃烧技术+SCR脱硝装置治理设施,脱硝效率达86.38%以上。各项污染治理设施运行正常,满足《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》相关限值要求。

二、 监测方案的调整变化情况

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
有组织废气	二氧化硫	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³		
	氮氧化物	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³		
	烟尘	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	抽取式激光前散射法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	粉尘仪	0.1mg/m³	30mg/Nm³		
	汞及化合物	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	冷原子吸收分光光度法 《固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法(暂行)》 HJ543-2009	冷原子测汞仪 F732-V	0.0025mg/m³	0.03mg/Nm³		
	林格曼黑度	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	格林曼烟气黑度图法 《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法》 HJT398-2007 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版（第五篇	烟气黑度计	——	<1级		

					第三章三、烟气黑度（二） 测烟望远镜法（B）				
	噪声	厂界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计AWA6228+	——	昼间 <60dB(A) 夜间 <50dB(A)	
无组织废气	氨气	监测点位改为尿素水解楼上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	722S 可见分光光度计 紫外/可见分光光度计T6	0.01 mg/m ³	1.5mg/Nm ³	脱硝还原剂由液氨改为尿素，原氨区的无组织监测停止。新增尿素水解楼的氨气无组织监测。
	颗粒物	厂界上风向1个点位，下风向3个点位；灰场上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	SQP 十万分之一天平 电子天平 SQP/Quintix 125D-1CN	0.001 mg/m ³	1.0mg/Nm ³	

	非甲烷总烃	厂界上风向1个点位，下风向3个点位；油区上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC-2014 气相色谱仪 气相色谱仪 GC-4000A	0.07 mg/m ³	4.0mg/Nm ³	
废水 （“零”外排）	化学需氧量	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	——	4mg/L	100mg/L	
	悬浮物	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989	BSA124S 万分之一天平 电子天平 SQP/Quintix 125D-1CN	——	70mg/L	
	pH	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表1和表4	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章六（二）便携式pH计法（B） 《水质 pH值的测定 电极	DZB-718 水质多参数测定仪 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪SX751型	——	6-9	

					法》HJ 1147-2020				
	总汞	脱硫废水 排口（车间 排口）	1次/季度	《污水综合排放标 准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF3-2 原子荧光光 度计 原子荧光光 度计 AFS-8530	0.00004 mg/L	0.05mg/L	
	总砷	脱硫废水 排口（车间 排口）	1次/季度	《污水综合排放标 准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF3-2 原子荧光光 度计 原子荧光光 度计 AFS-8530	0.0003 mg/L	0.1mg/L	
	总铅	脱硫废水 排口（车间 排口）	1次/季度	《污水综合排放标 准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水和废水监测分析方法》 （第四版 增补版）国家环 境保护总局（2002年）第三 篇 第四章 十六（五）石墨 炉原子吸收法（B） 《水质 铜、锌、铅、镉的 测定 原子吸收分光光度 法》GB7475-87（第一部分	TAS-990 石墨炉原子 吸收分光光 度计 原子吸收分 光光度计 AA-6880F/AA C	0.001 mg/L	0.5mg/L	

					直接法)				
	总镉	脱硫废水 排口 (车间 排口)	1次/季度	《污水综合排放标 准》 (GB 8978-1996) 中表1和表4	《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版) 国家环 境保护总局 (2002年) 第三 篇 第四章 七 (四) 石墨炉 原子吸收法测定镉、铜和铅 (B) 《水质 铜、锌、铅、镉的 测定 原子吸收分光光度 法》 GB7475-87 (第一部分 直接法)	TAS-990 石墨炉原子 吸收分光光 度计 原子吸收分 光光度计 AA-6880F/AA C	0. 0001 mg/L	1. 0mg/L	

三、 监测情况

2021 年，本企业共生产 365 天，开展环境监测 365 天。其中，对企业 2 个废气监测点分别开展 7369 和 8162 次监测，对 1 个废水监测点开展 4 次监测，对 4 个厂界噪声（各个厂界噪声 2 个监测点位）噪声监测点开展 4 次监测。

四、 监测结果

1. 废气污染物排放监测结果

全年在线监测废气污染物共 3 项，包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

机组	值	污染物浓度（折标）mg/m ³			备注
		氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	
1 号机组	最大值	202.0331	40.7767	4.7087	氮氧化物浓度超标事由：公司#1 机组脱硝系统烟道内部气气换热器出现泄漏情况，脱硝系统加装外置式的蒸汽加热器。加装期间调整锅炉燃烧方式（低氮低氧燃烧）减少氮氧化物排放，停运稀释风机进行稀释风管道焊接及阀门安装工作。期间退出#1 机组脱硝系统运行会导致氮氧化物小时均值超标。已提前与属地生态环境部门提交申请并同意。
	最小值	2.8916	0.7076	0.5329	
	平均值	32.4002	22.8673	1.7290	
2 号机组	最大值	177.2215	60.0959	9.3712	氮氧化物浓度超标事由：公司#2 机组脱硝系统烟道内部气气换热器出现泄漏情况，脱硝系统加装外置式的蒸汽加热器。加装期间调整锅炉燃烧方式（低氮低氧燃烧）减少氮氧化物排放，停运稀释风机进行稀释风管道焊接及阀门安装工作。期间退出#1 机组脱硝系统运行会导致氮氧化物小时均值超标。已提前与属地生态环境部门提交申请并同意。
	最小值	4.3835	2.8170	0.1981	
	平均值	32.9044	21.8319	2.1458	

注：1、2 号机组在线监测信息的公布率为 100%

全年手工监测废气污染物共 2 项，监测次数 4 次。包括汞及其化合物、林格曼黑度。

机组	值	污染物		备注
		汞及其化合物	林格曼黑度	
1 号机组	最大值	未检出	< 1 级	
	最小值	未检出	< 1 级	
	平均值	未检出	< 1 级	
2 号机组	最大值	未检出	< 1 级	
	最小值	未检出	< 1 级	
	平均值	未检出	< 1 级	

注：1、2 号机组手工监测废气污染物的达标率为 100%

2. 废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物 7 项，监测次数 4 次。包括 pH、化学需氧量、悬浮物、总镉、总汞、总铅、总砷。

废水污染物	最大值	最小值	平均值	备注
pH	7.7	6.81	7.1725	
化学需氧量	12	11	11.5	2020-06-13 排污许可证延续后按照《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉》（HJ820-2017）规范要求不再进行该项信息公开，最大值、最小值和平均值为 一、二季度的数据
悬浮物	14	11	12.5	2020-06-13 排污许可证延续后按照《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉》（HJ820-2017）规范要求不再进行该项信息公开，最大值、最小值和平均值为 一、二季度的数据
总镉	未检出	未检出	未检出	
总汞	0.00124	0.00005	0.00036	
总铅	未检出	未检出	未检出	
总砷	0.0011	0.0003	0.00065	

注：废水污染物排放监测结果的达标率为 100%

3. 厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声 4 次，

厂界	昼 dB (A)			夜 dB (A)			备注
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	
厂界东侧 1#	57	53	55.75	49	42	45	
厂界东侧 2#	59	53	54.5	47	42	44.5	
厂界南侧 1#	58	54	56.5	47	43	44.75	
厂界南侧 2#	57	53	55.25	47	44	45.5	
厂界西侧 1#	55	43	51.5	45	41	43	
厂界西侧 2#	54	44	50.5	46	42	43.75	
厂界北侧 1#	55	45	50	45	42	43.25	
厂界北侧 2#	57	43	50.75	46	40	43.25	

注：噪声排放监测结果的达标率为 100%

4. 周边环境质量影响状况监测结果

周边环境无敏感点。

五、污染物排放量情况

1. 全年废气污染物排放量

全年主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，其排放量分别为：

二氧化硫：一号机组 154.25 吨，二号机组 165.61 吨，全厂合计 319.86 吨；

氮氧化物：一号机组 200.58 吨，二号机组 251.53 吨，全厂合计 452.11 吨；

烟尘：一号机组 13.74 吨，二号机组 16.10 吨，全厂合计 29.84 吨。

2. 全年废水污染物排放量

全年废水污染物排放量为 0 吨。

3. 全年固体废弃物排放量

固体废弃物的类型是灰渣、石膏、产生数量为灰渣 1162364 吨、石膏 121411 吨，处置方式为综合利用和灰场处置。灰渣综合利用 240326 吨、灰场处置 922038 吨，石膏综合利用 0 吨、灰场处置 121411 吨。